

Темы семинаров по «Мат.основам информатики»

группы ИУ8-24,25: модуль 1 «Булев куб»

Первый модуль дисциплины является введением в теорию *булевых функций* $f(x_1, \dots, x_n)$ — дискретных отображений вида $f : \mathbb{Z}_2^n \mapsto \mathbb{Z}_2$, переменные и значения которых лежат в множестве вычетов $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$, наименьшем конечном *поле*. В математической логике значение 0 интерпретируется как ложное, а 1 — как истинное, поэтому булевы функции называются также *функциями алгебры логики*. Простейшими и наиболее часто используемыми булевыми функциями являются следующие (они заданы таблицами своих значений на наборах входных значений переменных, такие таблицы называются *таблицами истинности*):

x	$\bar{x}$	x_1	x_2	$x_1 x_2$	$x_1 \vee x_2$	$x_1 \rightarrow x_2$	$x_1 \sim x_2$	$x_1 \oplus x_2$	$x_1 \downarrow x_2$	$x_1 \mid x_2$
0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Функция $\bar{x}$ называется *отрицанием* или *инверсией*, $x_1 x_2$ — *конъюнкцией*, $x_1 \vee x_2$ — *дизъюнкцией*, $x_1 \rightarrow x_2$ — *импликацией*, $x_1 \sim x_2$ — *эквивалентностью* или *равносильностью*, т.к. она истинна только если значения её аргументов совпадают, $x_1 \oplus x_2$ — *суммой по модулю два*, а также *исключающим или*, $x_1 \downarrow x_2$ — *стрелкой Пирса* и $x_1 \mid x_2$ — *штрихом Шеффера*.

Наибольшее внимание в первом модуле дисциплины уделено области определения булевых функций — множеству

$$\mathbb{Z}_2^n = \underbrace{\mathbb{Z}_2 \times \dots \times \mathbb{Z}_2}_n$$

всех двоичных векторов длины n , называемому n -мерным *булевым кубом*, его различным подмножествам, таким как *сфера*, *шар* и *грань*, их алгебраическим и комбинаторным свойствам. Двоичный вектор $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n)$ имеет *вес* $\|\vec{a}\|$, равный числу его ненулевых координат, и *номер* $|\vec{a}| = \sum_{k=1}^n a_k 2^{n-k}$ — неотрицательное целое число, записью которого в двоичной позиционной системе счисления является $\vec{a}$. Например, $\|\vec{1101}\| = 3$ и $|\vec{1101}| = 13$. Следование векторов в порядке возрастания их номеров называется *лексикографическим порядком* (словарным), например $\mathbb{Z}_2^2 = \{00, 01, 10, 11\}$. В таблицах истинности входные наборы упорядочены обычно именно лексикографически. С функцией расстояния

$$d(\vec{a}, \vec{b}) = |\{i : a_i \neq b_i\}| = \sum_{i=1}^n |a_i - b_i|$$

между векторами $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{Z}_2^n$, равной числу их несовпадающих координат и называемой *расстоянием Хемминга*, булев куб $\mathbb{Z}_2^n$ является *метрическим пространством*, т.е. функция d удовлетворяет всем трём аксиомам метрики: симметричности, неотрицательности и неравенству треугольника. С операциями покомпонентного сложения $\vec{a} \oplus \vec{b} = (a_1 \oplus b_1, \dots, a_n \oplus b_n)$ и умножения $\lambda \vec{a} = (\lambda a_1, \dots, \lambda a_n)$ на скаляр $\lambda \in \mathbb{Z}_2$ булев куб является *линейным векторным пространством* размерности n . Отметим полезное равенство

$$d(\vec{a}, \vec{b}) = \|\vec{a} \oplus \vec{b}\|.$$

С отношением $\vec{a} \leq \vec{b} \Leftrightarrow \forall i : a_i \leq b_i$ покомпонентной сравнимости векторов, которое транзитивно, антисимметрично и рефлексивно, булев куб является *частично упорядоченным множеством*. Булев куб также является *графом*, изображаемым часто *диаграммой Хассе* частичного порядка $\vec{a} \leq \vec{b}$, с множеством вершин $\mathbb{Z}_2^n$ и рёбрами, соединяющими его *соседние* вершины $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{Z}_2^n$, отличающиеся в единственной координате, т.е. при $d(\vec{a}, \vec{b}) = 1$. Отношение $\vec{a} \leq \vec{b}$ определяет такое важное свойство булевых функций, как *монотонность*.

Семинар 1. Повторение дискретной математики 1-го семестра

Повторить основные определения и теоремы [1, 3, 6, 7, 8, 9]:

- операции над множествами $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $A \triangle B$ и $\overline{A}$, их свойства (ассоциативность, коммутативность, дистрибутивность), диаграммы Эйлера — Венна;
- характеристическая функция множества и метод характеристических функций для доказательства теоретико-множественных и комбинаторных тождеств;
- комбинаторные числа и типы выборок: сочетания, размещения, перестановки — с повторением и без, комбинаторные тождества (бином Ньютона, свёртка Коши — Вандермонда и пр.), принцип включений и исключений; основные типы задач с комбинаторными числами;
- бинарные отношения на множествах и их типы (рефлексивность и иррефлексивность, симметричность, асимметричность, антисимметричность, транзитивность), отношения эквивалентности и частичного порядка; матрицы, диаграммы Хассе и графы отношений (и алгоритмы, связанные с ними, напр. проверка транзитивности и нахождение транзитивного замыкания отношения);
- простые и составные числа, сравнения по модулю, вычеты и операции с ними — множество $\mathbb{Z}_n$, алгоритм Евклида, обратимый и необратимый вычет (критерий Евклида), функция Эйлера $\varphi(n)$ и её вычисление, теорема Эйлера $x^{\varphi(n)} = 1 \pmod n \Leftrightarrow (n, x) = 1$ и малая теорема Ферма $x^p = x \pmod p$, китайская теорема об остатках, множество вычетов $\mathbb{Z}_p$ при простом p как конечное поле.

Задачи на повторение

1. Пошагово построить диаграмму Эйлера — Венна для множества D :

$$1) D = \overline{(A \cup \overline{B}) \setminus C}, \quad 2) D = \overline{(A \cap (B \triangle C)) \cap (B \cup (\overline{C} \setminus A))}.$$

Выразить мощность множества D через мощности универсального множества U , множеств A, B, C и их пересечений: а) комбинаторно по диаграмме, используя принцип включений и исключений; б) алгебраически, методом характеристических функций.

(Ответ: 1) $|D| = |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$, $\chi_D = \chi_B + \chi_C - \chi_A \chi_B - \chi_B \chi_C + \chi_A \chi_B \chi_C$; 2) $|D| = |U| - |C| - |A \cap B| + |B \cap C|$, $\chi_D = 1 - \chi_C - \chi_A \chi_B + \chi_B \chi_C$.)

2. Сколько различных делителей имеет число $N = p_1^{n_1} \cdot \dots \cdot p_m^{n_m}$, где p_i — различные простые числа? Чему равна сумма всех его делителей?
3. Выписать поэлементно множества $\mathbb{Z}_6$, $\mathbb{Z}_7$, $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_9$, $\mathbb{Z}_6^*$, $\mathbb{Z}_7^*$, $\mathbb{Z}_8^*$ и $\mathbb{Z}_9^*$. На этих примерах проверить, что $\varphi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$.
4. Проверить на обратимость вычеты 781, 782 и 999 по модулю 1000 и в случае обратимости найти обратные к ним вычеты. Доказать, что $(n-1)^{-1} = (n-1) \pmod n$ при любом натуральном $n \geq 2$.
5. Решить уравнения в $\mathbb{Z}_{123}$: 1) $42x = 87$, 2) $42x = 8$, 3) $62x = 8$.

6. Решить систему
$$\begin{cases} x = 2 \pmod 5 \\ x = 3 \pmod 6 \\ x = 5 \pmod 7 \end{cases} \quad \text{в } \mathbb{Z} \text{ и в } \mathbb{Z}_{210}.$$

7. Вычислить $\varphi(120)$, $\varphi(1000)$, $\varphi(10^6)$, $\varphi(1363)$, где φ — функция Эйлера.

8. Применяя малую теорему Ферма, бинарный алгоритм возведения в степень или его подходящую модификацию, найти $21^{1710} \bmod 53$. (Ответ: 43.)
9. Найти две последние цифры числа 52319^{21482} .
10. Вычислить $23^{2021} \bmod 360$, не прибегая к помощи калькулятора. (Указание: воспользоваться китайской теоремой об остатках и теоремой Эйлера.)
11. Решить уравнения в натуральных числах: 1) $\varphi(x) = 2$, 2) $\varphi(x) = 3$, 3) $\varphi(x) = 4$.
12. Известно, что $n = 867137$, $\varphi(n) = 865200$ и n является произведением двух простых чисел. Найти разложение числа n на простые множители. (Указание: воспользоваться теоремой Виета, разрешается пользоваться калькулятором.)
13. Каким числом нулей оканчивается число $1000!$ в десятичной записи?
14. Доказать, что $(2^a - 1, 2^b - 1) = 2^{(a,b)} - 1$, где $(a, b) = \text{НОД}(a, b)$.
15. 1) Доказать, что множество пар коэффициентов Безу для натуральных чисел a, b , т. е. множество всех таких целых $x, y \in \mathbb{Z}$, что $ax + by = \text{НОД}(a, b)$, бесконечно. Как по одной известной паре коэффициентов Безу найти все остальные такие пары? Выписать общую формулу. (Указание: воспользоваться теоремой об общем решении однородного и о частном решении неоднородного уравнений.) 2) Решить диофантовы уравнения (в целых числах): 2.1) $83x + 115y = 1$, 2.2) $2015x - 1286y = 5$, 2.3) $426x + 125y = 14$.
16. Бинарное отношение R на множестве $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ задано своей матрицей M_R . Представить его ориентированным графом. Перечислить все пары элементов из A , находящиеся в отношении R . Найти отношения $\bar{R}, R^{-1}, R^2 = R \circ R$ (построить их графы и матрицы). Определить, является ли отношение R рефлексивным, симметричным, антисимметричным, асимметричным, транзитивным, функциональным, отношением эквивалентности, отношением частичного порядка, отношением линейного порядка. Найти его рефлексивное замыкание, симметричное замыкание, транзитивное замыкание. Если оно функционально, то выяснить, является ли оно инъективным, сюръективным, биекцией:

$$1) M_R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad 2) M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad 3) M_R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

17. Упростить выражение, используя бином Ньютона, свёртку Коши — Вандермонда и пр.:

(a) $\sum_{k=0}^n 3^{k+1} (-1)^{n-k+2} C_n^k$	(e) $\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} C_n^{2k}$	(i) $\sum_{k=0}^n C_n^k C_{n+2}^{k+1}$
(b) $\sum_{k=0}^n \frac{3^k + 5 - k}{2^k} C_n^k$	(f) $\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} 2^k C_n^{2k}$	(j) $\sum_{k=0}^n k (C_n^k)^2$
(c) $\sum_{k=0}^n \frac{k^2 - 3k + 5}{k + 1} C_n^k$	(g) $\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} k C_n^{2k}$	(k) $\sum_{k=0}^n \left(\frac{C_n^k}{k + 1} \right)^2$
(d) $\sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{k + 2}$	(h) $\sum_{k=0}^n (C_n^k)^2$	(l) $\sum_{k=0}^m C_{n+k}^n$

Семинар 2. Булев куб как метрическое пространство

Пусть $(\mathbb{Z}_2^n, d)$ — булев куб с метрикой Хемминга d и пусть $\vec{a} \in \mathbb{Z}_2^n$, $r, k \in \mathbb{N}$. Рассмотрим множества:

- $S_r(\vec{a}) = \{\vec{b} \in \mathbb{Z}_2^n : d(\vec{a}, \vec{b}) = r\}$ — сфера радиуса r с центром $\vec{a}$,
- $B_r(\vec{a}) = \{\vec{b} \in \mathbb{Z}_2^n : d(\vec{a}, \vec{b}) \leq r\}$ — шар радиуса r с центром $\vec{a}$,
- $\{0, 1\}_k^n = \{\vec{b} \in \mathbb{Z}_2^n : \|\vec{b}\| = k\}$ — k -ый слой (все наборы веса k),
- множество, называемое k -мерной гранью булева куба (или подкубом размерности k), состоящее из всех наборов множества $\mathbb{Z}_2^n$, у которых фиксированы и одинаковы некоторые $(n - k)$ разрядов, а остальные k разрядов произвольны.

Задачи

1. Доказать, что $(\mathbb{R}^2, \rho)$ — метрическое пространство и изобразить на плоскости шар и сферу радиуса 1 с центром в нуле, если расстояние $\rho(A, B)$ между точками $A(a_1, a_2)$ и $B(b_1, b_2)$ задано равенством
 - а) $\rho(A, B) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2}$;
 - б) $\rho(A, B) = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2|$;
 - в) $\rho(A, B) = \max(|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|)$.
2. Найти мощности сферы, шара, слоя и грани в булевом кубе.
3. Привести пример слоя, являющегося сферой в булевом кубе.
4. Найти число пар соседних наборов а) в кубе размерности n ; б) из слоёв с номерами k и $k + 1$ в кубе размерности n .
5. В кубе размерности n найти число всех k -мерных граней, $0 \leq k \leq n$. Сколько из них проходит через данную вершину $\vec{a}$?
6. Найти число наборов веса w в сфере $S_r(\vec{a}) \subset \mathbb{Z}_2^n$, если известны размерность n , радиус r и вес центра сферы $a = \|\vec{a}\|$.
7. Доказать, что расстояние между двумя произвольными точками произвольной сферы булева куба чётно.
8. Найти число наборов из пересечения двух сфер $S_1 = S_{r_1}(\vec{a})$ и $S_2 = S_{r_2}(\vec{b})$ в кубе размерности n . Например, $\vec{a} = 111110000000000$, $\vec{b} = 11111111110000$, $r_1 = 8$, $r_2 = 4$. Сколько точек может лежать в пересечении двух различных сфер единичного радиуса в кубе размерности n ?
9. Пусть $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{Z}_2^n$ — противоположные наборы. Найти число равноудалённых от них наборов.
10. Код Грея. Предложить какой-нибудь алгоритм, выписывающий все двоичные наборы длины n так, чтобы любые два выписанных подряд набора были соседними.
11. Вычислить суммы

$$\sum_{\vec{a} \in \{0,1\}^n} |\vec{a}|, \quad \sum_{\vec{a} \in \{0,1\}^n} \|\vec{a}\|, \quad \sum_{\vec{a} \in \{0,1\}_k^n} |\vec{a}|, \quad \sum_{\vec{a} \in \{0,1\}_k^n} \|\vec{a}\|.$$

3. Булев куб как линейное векторное пространство

Пусть $a, b \in \mathbb{Z}_2$. Рассмотрим операцию $a \oplus b = (a+b) \bmod 2$. С её помощью зададим скалярное произведение $(\vec{a}, \vec{b}) = a_1 b_1 \oplus a_2 b_2 \oplus \dots \oplus a_n b_n$ и покомпонентное сложение

$$\vec{a} \oplus \vec{b} = (a_1 \oplus b_1, a_2 \oplus b_2, \dots, a_n \oplus b_n)$$

двоичных наборов $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n)$ и $\vec{b} = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{Z}_2^n$.

Задачи

1. Доказать, что булев куб $\mathbb{Z}_2^n$ с операциями сложения наборов $\vec{a} \oplus \vec{b}$ и умножения их на скаляры из $\mathbb{Z}_2$ является линейным векторным пространством (ЛВП).
2. Доказать, что $d(\vec{a}, \vec{b}) = \|\vec{a} \oplus \vec{b}\|$.
3. Пусть V — линейное векторное пространство над полем $\mathbb{F}$ и $A = \{v_1, \dots, v_k\} \subseteq V$ — некоторое его подмножество. *Линейной оболочкой* $\langle A \rangle$ множества A называется множество всевозможных линейных комбинаций векторов из A :

$$\langle A \rangle = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k : \lambda_i \in \mathbb{F}, i = 1, \dots, k\}.$$

- Доказать, что линейная оболочка любого множества векторов является подпространством.
 - Пусть $A = \{00110, 10100, 11011, 11101, 01001\} \subset \mathbb{Z}_2^5$. Найти число векторов в $\langle A \rangle$ и указать в $\langle A \rangle$ какой-либо базис.
4. Доказать равносильность двух определений базиса в ЛВП V :
 - A — базис в $V \Leftrightarrow \langle A \rangle = V$ и A линейно независимо.
 - A — базис в $V \Leftrightarrow \langle A \rangle = V$ и $\forall x \in A : \langle A \setminus x \rangle \neq V$.
 5. Образуют ли векторы (1001) , (1010) , (0111) и (1101) базис в $\mathbb{Z}_2^4$? Если да, то найти координаты вектора (1111) в этом базисе.
 6. Найти число векторов, ортогональных вектору $(1000101) \in \mathbb{Z}_2^7$.
 7. Привести пример грани, которая а) является; б) не является подпространством в $\mathbb{Z}_2^7$. Сформулировать необходимые и достаточные условия того, что грань A — подпространство в $\mathbb{Z}_2^n$.
 8. Является ли множество A линейным подпространством в кубе $\mathbb{Z}_2^n$, если а) $A = \{0, 1\}_2^n$ — слой номера 2; б) A — все наборы нечётного веса; в) A — все наборы чётного веса. В случае, когда A — подпространство, найти его размерность и указать какой-нибудь его базис.
 9. Найти ранг, ядро и образ линейного оператора $A : \mathbb{Z}_2^7 \mapsto \mathbb{Z}_2^4$, прообразы $A^{-1}(0011)$ и $A^{-1}(0010)$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

10. Отображение f метрического пространства (X, ρ) в себя называется *изометрическим*, если оно «сохраняет расстояние», то есть $\forall x, y \in X : \rho(x, y) = \rho(f(x), f(y))$. Пусть $\vec{b} \in \mathbb{Z}_2^n$ — фиксированный вектор. Доказать, что отображение $f(\vec{a}) = \vec{a} \oplus \vec{b}$ изометрично. Найти обратное к нему отображение f^{-1} . Являются ли f и f^{-1} линейными? Если да, то указать их матрицы.
11. Найти число различных базисов в кубе $\mathbb{Z}_2^7$.

4. Булев куб как частично упорядоченное множество

Пусть $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n), \vec{b} = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{Z}_2^n$. Будем говорить, что набор $\vec{a}$ *поразрядно не превосходит* набор $\vec{b}$, и обозначать это неравенством $\vec{a} \leq \vec{b}$, если каждый разряд набора $\vec{a}$ не превосходит соответствующего разряда набора $\vec{b}$, то есть $a_i \leq b_i$ при всех $i = 1, \dots, n$. Наборы $\vec{a}, \vec{b}$ называются *сравнимыми*, если $\vec{a} \leq \vec{b}$ или $\vec{b} \leq \vec{a}$; в противном случае они называются *несравнимыми*. Например, $0100 \leq 1101$; наборы 0100 и 1001 несравнимы.

Задачи

1. Доказать, что булев куб $\mathbb{Z}_2^n$ с отношением $\leq$ между наборами является *частично упорядоченным множеством*, т.е. что выполнены свойства

- $\forall \vec{a} \in \mathbb{Z}_2^n : \vec{a} \leq \vec{a}$ (рефлексивность);
- если $\vec{a} \leq \vec{b}$ и $\vec{b} \leq \vec{a}$, то $\vec{a} = \vec{b}$ (антисимметричность);
- если $\vec{a} \leq \vec{b}$ и $\vec{b} \leq \vec{c}$, то $\vec{a} \leq \vec{c}$ (транзитивность).

2. Пусть

$$\begin{aligned}\vec{a} &= 00010001101001001111010, \\ \vec{b} &= 01100011101101100001111, \\ \vec{c} &= 10110101111011101111110.\end{aligned}$$

- Показать, что множество всех наборов, сравнимых с набором $\vec{a}$, представляет собой объединение двух граней размерностей 10 и 13, с пересечением $\{\vec{a}\}$. Найти отсюда число сравнимых с $\vec{a}$ наборов. Сколько из них имеет вес 15?
- Сколько наборов сравнимо одновременно и с набором $\vec{a}$, и с набором $\vec{b}$? Сколько наборов сравнимо с $\vec{a}$ и несравнимо с $\vec{b}$? Те же вопросы про пару наборов $\vec{a}$ и $\vec{c}$.
- Найти число наборов из сферы $S_r(\vec{a})$, сравнимых с её центром. Рассмотреть случаи $r = 4$, $r = 11$ и $r = 15$.

3. Найти число всех (неупорядоченных) пар сравнимых наборов в кубе размерности n .

4. Множество двоичных наборов A из куба $\mathbb{Z}_2^n$ называется *цепью*, если любые два набора из множества A сравнимы, и *антицепью*, если любые два набора из A несравнимы.

- Показать, что всякое множество $A \subset \mathbb{Z}_2^n$, содержащее не менее $n + 2$ наборов, содержит пару несравнимых наборов (но не обязательно является антицепью).
- Найти в кубе $\mathbb{Z}_2^n$ число цепей длины $n + 1$. Сколько из них проходит через фиксированную вершину веса k ?
- Показать, что произвольная цепь и произвольная антицепь имеют не более одной общей вершины.
- Пусть T — произвольная антицепь в $\mathbb{Z}_2^n$ и пусть $T_k = T \cap \{0, 1\}_k^n$ — множество всех её вершин веса k . Доказать неравенство $\sum_{k=0}^n \frac{|T_k|}{C_n^k} \leq 1$.
- Доказать, что максимальная мощность антицепи в кубе $\mathbb{Z}_2^n$ равна $C_n^{\lfloor n/2 \rfloor}$ и найти число максимальных антицепей в $\mathbb{Z}_2^n$.

5. Рассмотрим грань $A = 1*0*100**0*1**010**011*0*01***$.

- Найти размерность и мощность грани A . Сколько в ней содержится наборов чётного веса?
- Найти число всех таких граней B , что $B \subset A$. Сколько среди них граней размерности 6?
- Найти число всех таких граней C , что $A \subseteq C$. Сколько среди них граней размерности 20?

5. Комбинаторные свойства подмножеств булева куба

Расстоянием между множествами $A, B \subseteq X$ в пространстве X с метрикой d называется величина, равная минимальному расстоянию между точками этих множеств:

$$d(A, B) = \min_{a \in A, b \in B} d(a, b).$$

В частности, если $A \cap B \neq \emptyset$, то $d(A, B) = 0$. В случае, когда $a \in A$, $b \in B$ и $d(a, b) = d(A, B)$, такая пара точек a, b называется парой ближайших точек. Пар ближайших точек может быть более одной, в зависимости от A и B . Расстоянием $d(a, B)$ от точки $a \in X$ до множества $B \subset X$ называется минимум всевозможных расстояний от a до точек множества B , т.е. $d(a, B) = \min_{b \in B} d(a, b)$.

Аналогично определяется величина

$$D(A, B) = \max_{a \in A, b \in B} d(a, b).$$

Если $a \in A$, $b \in B$ и $d(a, b) = D(A, B)$, то пара точек a, b называется парой наиболее удалённых точек.

Задачи

1. Пусть

$$\begin{aligned}\vec{a} &= 001011000100110010110010111001, \\ A &= 1*0*100**0*1**010**011*0*01***, \\ B &= 0***01*0**000**0011110***001**.\end{aligned}$$

- Найти $d(\vec{a}, A)$.
- Определить расстояние между гранями A и B . Найти число пар ближайших точек из A и B .
- Найти $D(A, B)$ и число пар наиболее удалённых точек множеств A и B .
- Найти расстояние между гранью A и сферой $C = S_r(\vec{a})$, и число пар ближайших точек из множеств A и C . Рассмотреть случаи $r = 4$ и $r = 10$.
- Найти $D(A, C)$ и число пар наиболее удалённых точек множеств A и C .

2. Пусть $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{Z}_2^n$ и $x_i \neq x_j$ при $i \neq j$. Найти величину

$$\max_{x_1, \dots, x_k} \sum_{1 \leq i < j \leq k} d(x_i, x_j),$$

где $d(x_i, x_j)$ — расстояние Хемминга между наборами x_i и $x_j \in \mathbb{Z}_2^n$.

3. В кубе размерности n даны две сферы $S_1 = S_{R_1}(\vec{a})$ и $S_2 = S_{R_2}(\vec{b})$. Расстояние между их центрами равно d . Чему равно расстояние между сферами? Какое число пар точек из сфер S_1 и S_2 лежит на кратчайшем расстоянии друг от друга? Рассмотреть три случая для центров $\vec{a} = 11111000000000000000$, $\vec{b} = 11111111111111110000$:

- $R_1 = R_2 = 4$;
- $R_1 = 5$, $R_2 = 7$;
- $R_1 = 10$, $R_2 = 13$.

4. Представить n -мерный булев куб при $n = 2^m - 1$, $m \geq 1$, как объединение непересекающихся шаров единичного радиуса. Доказать, что при всех иных n такое представление невозможно.

Список литературы

- [1] *Андерсон Дж. А.* Дискретная математика и комбинаторика. — М.: Вильямс, 2004.
- [2] *Аршинов М. Н., Садовский Л. Е.* Коды и математика (рассказы о кодировании). — Библиотечка «Квант», вып. 30. — М.: Наука, 1983.
- [3] *Виленкин Н. Я., Виленкин А. Н., Виленкин П. А.* Комбинаторика. — М.: МЦНМО, 2006.
- [4] *Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А.* Задачи и упражнения по дискретной математике. М.: Физматлит, 2005.
- [5] *Жуков Д. А., Ключарев П. Г.* Избранные задачи прикладной дискретной геометрии.. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2012.
- [6] *Зайцева А. В.* Информатика (учебное пособие). — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. (см. также новое издание и доп. материалы на сайте автора <http://seizewa.ru>)
- [7] *Зуев Ю. А.* По океану дискретной математики: от перечислительной комбинаторики до современной криптографии. Т. 1,2. М.: ЛЕНАНД, 2017.
- [8] *Новиков Ф. А.* Дискретная математика для программистов. — СПб.: Питер, 2009.
- [9] *Поздняков С. Н., Рыбин С. В.* Дискретная математика: учебник для студ. вузов. М.: Издательский центр «Академия», 2008.
- [10] *Проскуряков И. В.* Сборник задач по линейной алгебре. М.: Лаборатория базовых знаний, 2003 (8-е изд., подходит и любое другое).
- [11] *Шрейдер Ю. А.* Что такое расстояние? Популярные лекции по математике, вып. 38. М.: Физматгиз, 1963.